

Normalización

Algoritmo del Tableau

Lic. Andrea V. Manna

2026

Algoritmo del Tableau

Dados $R = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, F y $\rho = \{R_1, R_2, \dots, R_k\}$

- 1 Construir una tabla T , donde las columnas son los atributos de R y las filas los subesquemas de ρ .
- 2 Completar la tabla, asignando a T_{ij} el símbolo distinguido a_j si $A_j \in R_i$ y el no distinguido b_{ij} sino.
- 3 Para cada dependencia funcional $X \rightarrow Y$, para cada par de filas f_k, f_r con $r > k$ tales que $f_k[X] = f_r[X]$ y $f_k[Y] \neq f_r[Y]$:
 - Si $f_k[Y] = a_y$ o bien $f_r[Y] = a_y$, poner a_y en ambas.
 - Sino, poner $f_k[Y]$ en ambas.
- 4 Si hay una fila con todos los símbolos distinguidos, retornar *Sí*.
- 5 Mientras T se modifique, repetir el 3er paso.
- 6 Retornar *No*.

Ejercicio 1

Sea $R = \{A, B, C, D, E\}$, y $F = \{A \rightarrow B, D \rightarrow C\}$

Decidir si la descomposición $\rho = \{(A, B, C), (C, D, E), (A, D, E)\}$ es SPI.

Ejercicio 1

$$R = \{A, B, C, D, E\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, D \rightarrow C\}$$

$$\rho = \{(A, B, C), (C, D, E), (A, D, E)\}$$

1. Construir una tabla T , donde las columnas son los atributos de R y las filas los subesquemas de ρ .

	A	B	C	D	E
ABC					
CDE					
ADE					

Ejercicio 1

$$R = \{A, B, C, D, E\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, D \rightarrow C\}$$

$$\rho = \{(A, B, C), (C, D, E), (A, D, E)\}$$

2. Completar la tabla, asignando a T_{ij} el valor a_j si $A_j \in R_i$ y b_j sino.

	A	B	C	D	E
ABC	$\downarrow A \in ABC?$	...	...	...	$\downarrow E \in ABC?$
CDE	$\downarrow A \in CDE?$	...	...	...	$\downarrow E \in CDE?$
ADE	$\downarrow A \in ADE?$	...	...	...	$\downarrow E \in ADE?$

Ejercicio 1

$$R = \{A, B, C, D, E\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, D \rightarrow C\}$$

$$\rho = \{(A, B, C), (C, D, E), (A, D, E)\}$$

2. Completar la tabla, asignando a T_{ij} el valor a_j si $A_j \in R_i$ y b_j sino.

	A	B	C	D	E
ABC	a_1	$\neg B \in ABC?$	...	...	$\neg E \in ABC?$
CDE	$\neg A \in CDE?$	...	...	...	$\neg E \in CDE?$
ADE	$\neg A \in ADE?$	...	...	...	$\neg E \in ADE?$

Ejercicio 1

$$R = \{A, B, C, D, E\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, D \rightarrow C\}$$

$$\rho = \{(A, B, C), (C, D, E), (A, D, E)\}$$

2. Completar la tabla, asignando a T_{ij} el valor a_j si $A_j \in R_i$ y b_j sino.

	A	B	C	D	E
ABC	a_1	a_2	a_3	b_{14}	b_{15}
CDE	$\text{¿}A \in CDE\text{?}$	...	...	...	$\text{¿}E \in CDE\text{?}$
ADE	$\text{¿}A \in ADE\text{?}$	...	...	...	$\text{¿}E \in ADE\text{?}$

Ejercicio 1

$$R = \{A, B, C, D, E\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, D \rightarrow C\}$$

$$\rho = \{(A, B, C), (C, D, E), (A, D, E)\}$$

2. Completar la tabla, asignando a T_{ij} el valor a_j si $A_j \in R_i$ y b_j sino.

	A	B	C	D	E
ABC	a_1	a_2	a_3	b_{14}	b_{15}
CDE	b_{21}	b_{22}	a_3	a_4	a_5
ADE	a_1	b_{32}	b_{33}	a_4	a_5

Ejercicio 1

$$R = \{A, B, C, D, E\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, D \rightarrow C\}$$

$$\rho = \{(A, B, C), (C, D, E), (A, D, E)\}$$

3. Para cada dependencia funcional $X \rightarrow Y$

Para cada par de filas f_k, f_r , con $r > k$, tales que:

$$f_k[X] = f_r[X]$$

$$f_k[Y] \neq f_r[Y]$$

Si $f_k[Y] = a_y$ o bien $f_r[Y] = a_y$ poner a_y en ambas.

Sino poner $f_k[Y]$ en ambas.

	A	B	C	D	E
ABC	a_1	a_2	a_3	b_{14}	b_{15}
CDE	b_{21}	b_{22}	a_3	a_4	a_5
ADE	a_1	b_{32}	b_{33}	a_4	a_5

Ejercicio 1

$$R = \{A, B, C, D, E\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, D \rightarrow C\}$$

$$\rho = \{(A, B, C), (C, D, E), (A, D, E)\}$$

3. Para cada dependencia funcional $X \rightarrow Y$

Para cada par de filas f_k, f_r , con $r > k$, tales que:

$$f_k[X] = f_r[X]$$

$$f_k[Y] \neq f_r[Y]$$

Si $f_k[Y] = a_y$ o bien $f_r[Y] = a_y$ poner a_y en ambas.

Sino poner $f_k[Y]$ en ambas.

$A \rightarrow B$

	A	B	C	D	E
ABC	a_1	a_2	a_3	b_{14}	b_{15}
CDE	b_{21}	b_{22}	a_3	a_4	a_5
ADE	a_1	b_{32}	b_{33}	a_4	a_5

Ejercicio 1

$$R = \{A, B, C, D, E\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, D \rightarrow C\}$$

$$\rho = \{(A, B, C), (C, D, E), (A, D, E)\}$$

3. Para cada dependencia funcional $X \rightarrow Y$

Para cada par de filas f_k, f_r , con $r > k$, tales que:

$$f_k[X] = f_r[X]$$

$$f_k[Y] \neq f_r[Y]$$

Si $f_k[Y] = a_y$ o bien $f_r[Y] = a_y$ poner a_y en ambas.

Sino poner $f_k[Y]$ en ambas.

$A \rightarrow B$

	A	B	C	D	E
ABC	a_1	a_2	a_3	b_{14}	b_{15}
CDE	b_{21}	b_{22}	a_3	a_4	a_5
ADE	a_1	a_2	b_{33}	a_4	a_5

Ejercicio 1

$$R = \{A, B, C, D, E\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, D \rightarrow C\}$$

$$\rho = \{(A, B, C), (C, D, E), (A, D, E)\}$$

4. Si hay una fila con todos los símbolos distinguidos, retornar **Sí**.
5. Mientras T se modifique repetir el 3er paso.

$$A \rightarrow B$$

	A	B	C	D	E
ABC	a_1	a_2	a_3	b_{14}	b_{15}
CDE	b_{21}	b_{22}	a_3	a_4	a_5
ADE	a_1	a_2	b_{33}	a_4	a_5

Ejercicio 1

$$R = \{A, B, C, D, E\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, D \rightarrow C\}$$

$$\rho = \{(A, B, C), (C, D, E), (A, D, E)\}$$

3. Para cada dependencia funcional $X \rightarrow Y$

Para cada par de filas f_k, f_r , con $r > k$, tales que:

$$f_k[X] = f_r[X]$$

$$f_k[Y] \neq f_r[Y]$$

Si $f_k[Y] = a_y$ o bien $f_r[Y] = a_y$ poner a_y en ambas.

Sino poner $f_k[Y]$ en ambas.

$D \rightarrow C$

	A	B	C	D	E
ABC	a_1	a_2	a_3	b_{14}	b_{15}
CDE	b_{21}	b_{22}	a_3	a_4	a_5
ADE	a_1	a_2	b_{33}	a_4	a_5

Ejercicio 1

$$R = \{A, B, C, D, E\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, D \rightarrow C\}$$

$$\rho = \{(A, B, C), (C, D, E), (A, D, E)\}$$

3. Para cada dependencia funcional $X \rightarrow Y$

Para cada par de filas f_k, f_r , con $r > k$, tales que:

$$f_k[X] = f_r[X]$$

$$f_k[Y] \neq f_r[Y]$$

Si $f_k[Y] = a_y$ o bien $f_r[Y] = a_y$ poner a_y en ambas.

Sino poner $f_k[Y]$ en ambas.

$$D \rightarrow C$$

	A	B	C	D	E
ABC	a_1	a_2	a_3	b_{14}	b_{15}
CDE	b_{21}	b_{22}	a_3	a_4	a_5
ADE	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5

Ejercicio 1

$$R = \{A, B, C, D, E\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, D \rightarrow C\}$$

$$\rho = \{(A, B, C), (C, D, E), (A, D, E)\}$$

4. Si hay una fila con todos los símbolos distinguidos, retornar *Sí*.

	A	B	C	D	E
ABC	a_1	a_2	a_3	b_{14}	b_{15}
CDE	b_{21}	b_{22}	a_3	a_4	a_5
ADE	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5

Ejercicio 1

$$R = \{A, B, C, D, E\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, D \rightarrow C\}$$

$$\rho = \{(A, B, C), (C, D, E), (A, D, E)\}$$

4. Si hay una fila con todos los símbolos distinguidos, retornar *Sí*.

	A	B	C	D	E
ABC	a_1	a_2	a_3	b_{14}	b_{15}
CDE	b_{21}	b_{22}	a_3	a_4	a_5
ADE	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5

Ejercicio 1

$$R = \{A, B, C, D, E\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, D \rightarrow C\}$$

$$\rho = \{(A, B, C), (C, D, E), (A, D, E)\}$$

Luego, ρ es SPI con respecto a F pues la tercer fila tenía símbolos distinguidos en todas sus columnas.

Ejercicio 2

Sea $R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$, y
 $F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$

Decidir si la descomposición
 $\rho = \{(A, B, D), (D, E, F), (F, G, C), (C, H, I)\}$ es SPL.

Ejercicio 2

$$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$$

$$\rho = \{(A, B, D), (D, E, F), (F, G, C), (C, H, I)\}$$

1. Construir una tabla T , donde las columnas son los atributos de R y las filas los subesquemas de ρ .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABD									
DEF									
FGC									
CHI									

Ejercicio 2

$$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$$

$$\rho = \{(A, B, D), (D, E, F), (F, G, C), (C, H, I)\}$$

2. Completar la tabla, asignando a T_{ij} el valor a_j si $A_j \in R_i$ y b_{ji} sino.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABD	$\text{¿}A \in ABD\text{?}$	...	...	...	...	...	...	...	$\text{¿}I \in ABD\text{?}$
DEF	$\text{¿}A \in DEF\text{?}$	...	...	...	...	...	...	...	$\text{¿}I \in DEF\text{?}$
FGC	$\text{¿}A \in FGC\text{?}$	...	...	...	...	...	...	...	$\text{¿}I \in FGC\text{?}$
CHI	$\text{¿}A \in CHI\text{?}$	...	...	...	...	...	...	...	$\text{¿}I \in CHI\text{?}$

Ejercicio 2

$$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$$

$$\rho = \{(A, B, D), (D, E, F), (F, G, C), (C, H, I)\}$$

2. Completar la tabla, asignando a T_{ij} el valor a_j si $A_j \in R_i$ y b_{ji} sino.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABD	a_1	$iB \in ABD?$	...	...	...	...	...	...	$iI \in ABD?$
DEF	$iA \in DEF?$	...	...	...	...	...	...	...	$iI \in DEF?$
FGC	$iA \in FGC?$	...	...	...	...	...	...	...	$iI \in FGC?$
CHI	$iA \in CHI?$	...	...	...	...	...	...	...	$iI \in CHI?$

Ejercicio 2

$$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$$

$$\rho = \{(A, B, D), (D, E, F), (F, G, C), (C, H, I)\}$$

2. Completar la tabla, asignando a T_{ij} el valor a_j si $A_j \in R_i$ y b_{ji} sino.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABD	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{15}	b_{16}	b_{17}	b_{18}	b_{19}
DEF	$\text{¿}A \in DEF\text{?}$	...	...	...	...	...	...	...	$\text{¿}I \in DEF\text{?}$
FGC	$\text{¿}A \in FGC\text{?}$	...	...	...	...	...	...	...	$\text{¿}I \in FGC\text{?}$
CHI	$\text{¿}A \in CHI\text{?}$	...	...	...	...	...	...	...	$\text{¿}I \in CHI\text{?}$

Ejercicio 2

$$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$$

$$\rho = \{(A, B, D), (D, E, F), (F, G, C), (C, H, I)\}$$

2. Completar la tabla, asignando a T_{ij} el valor a_j si $A_j \in R_i$ y b_{ji} sino.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABD	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{15}	b_{16}	b_{17}	b_{18}	b_{19}
DEF	b_{21}	b_{22}	b_{23}	a_4	a_5	a_6	b_{27}	b_{28}	b_{29}
FGC	b_{31}	b_{32}	a_3	b_{34}	b_{35}	a_6	a_7	b_{38}	b_{39}
CHI	b_{41}	b_{42}	a_3	b_{44}	b_{45}	b_{46}	b_{47}	a_8	a_9

Ejercicio 2

$$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$$

$$\rho = \{(A, B, D), (D, E, F), (F, G, C), (C, H, I)\}$$

3. Para cada dependencia funcional $X \rightarrow Y$

Para cada par de filas f_k, f_r , con $r > k$, tales que:

$$f_k[X] = f_r[X]$$

$$f_k[Y] \neq f_r[Y]$$

Si $f_k[Y] = a_y$ o bien $f_r[Y] = a_y$ poner a_y en ambas.

Sino poner $f_k[Y]$ en ambas.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABD	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{15}	b_{16}	b_{17}	b_{18}	b_{19}
DEF	b_{21}	b_{22}	b_{23}	a_4	a_5	a_6	b_{27}	b_{28}	b_{29}
FGC	b_{31}	b_{32}	a_3	b_{34}	b_{35}	a_6	a_7	b_{38}	b_{39}
CHI	b_{41}	b_{42}	a_3	b_{44}	b_{45}	b_{46}	b_{47}	a_8	a_9

Ejercicio 2

$$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$$

$$\rho = \{(A, B, D), (D, E, F), (F, G, C), (C, H, I)\}$$

3. Para cada dependencia funcional $X \rightarrow Y$

Para cada par de filas f_k, f_r , con $r > k$, tales que:

$$f_k[X] = f_r[X]$$

$$f_k[Y] \neq f_r[Y]$$

Si $f_k[Y] = a_y$ o bien $f_r[Y] = a_y$ poner a_y en ambas.

Sino poner $f_k[Y]$ en ambas.

$D \rightarrow H$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABD	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{15}	b_{16}	b_{17}	b_{18}	b_{19}
DEF	b_{21}	b_{22}	b_{23}	a_4	a_5	a_6	b_{27}	b_{28}	b_{29}
FGC	b_{31}	b_{32}	a_3	b_{34}	b_{35}	a_6	a_7	b_{38}	b_{39}
CHI	b_{41}	b_{42}	a_3	b_{44}	b_{45}	b_{46}	b_{47}	a_8	a_9

Ejercicio 2

$$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$$

$$\rho = \{(A, B, D), (D, E, F), (F, G, C), (C, H, I)\}$$

3. Para cada dependencia funcional $X \rightarrow Y$

Para cada par de filas f_k, f_r , con $r > k$, tales que:

$$f_k[X] = f_r[X]$$

$$f_k[Y] \neq f_r[Y]$$

Si $f_k[Y] = a_y$ o bien $f_r[Y] = a_y$ poner a_y en ambas.

Sino poner $f_k[Y]$ en ambas.

$D \rightarrow H$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABD	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{15}	b_{16}	b_{17}	b_{18}	b_{19}
DEF	b_{21}	b_{22}	b_{23}	a_4	a_5	a_6	b_{27}	b_{18}	b_{29}
FGC	b_{31}	b_{32}	a_3	b_{34}	b_{35}	a_6	a_7	b_{38}	b_{39}
CHI	b_{41}	b_{42}	a_3	b_{44}	b_{45}	b_{46}	b_{47}	a_8	a_9

Ejercicio 2

$$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$$

$$\rho = \{(A, B, D), (D, E, F), (F, G, C), (C, H, I)\}$$

4. Si hay una fila con todos los símbolos distinguidos, retornar *Sí*.

5. Mientras T se modifique repetir el 3er paso.

$D \rightarrow H$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABD	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{15}	b_{16}	b_{17}	b_{18}	b_{19}
DEF	b_{21}	b_{22}	b_{23}	a_4	a_5	a_6	b_{27}	b_{18}	b_{29}
FGC	b_{31}	b_{32}	a_3	b_{34}	b_{35}	a_6	a_7	b_{38}	b_{39}
CHI	b_{41}	b_{42}	a_3	b_{44}	b_{45}	b_{46}	b_{47}	a_8	a_9

Ejercicio 2

$$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$$

$$\rho = \{(A, B, D), (D, E, F), (F, G, C), (C, H, I)\}$$

3. Para cada dependencia funcional $X \rightarrow Y$

Para cada par de filas f_k, f_r , con $r > k$, tales que:

$$f_k[X] = f_r[X]$$

$$f_k[Y] \neq f_r[Y]$$

Si $f_k[Y] = a_y$ o bien $f_r[Y] = a_y$ poner a_y en ambas.

Sino poner $f_k[Y]$ en ambas.

$H \rightarrow AD$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABD	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{15}	b_{16}	b_{17}	b_{18}	b_{19}
DEF	b_{21}	b_{22}	b_{23}	a_4	a_5	a_6	b_{27}	b_{18}	b_{29}
FGC	b_{31}	b_{32}	a_3	b_{34}	b_{35}	a_6	a_7	b_{38}	b_{39}
CHI	b_{41}	b_{42}	a_3	b_{44}	b_{45}	b_{46}	b_{47}	a_8	a_9

Ejercicio 2

$$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$$

$$\rho = \{(A, B, D), (D, E, F), (F, G, C), (C, H, I)\}$$

3. Para cada dependencia funcional $X \rightarrow Y$

Para cada par de filas f_k, f_r , con $r > k$, tales que:

$$f_k[X] = f_r[X]$$

$$f_k[Y] \neq f_r[Y]$$

Si $f_k[Y] = a_y$ o bien $f_r[Y] = a_y$ poner a_y en ambas.

Sino poner $f_k[Y]$ en ambas.

$H \rightarrow AD$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABD	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{15}	b_{16}	b_{17}	b_{18}	b_{19}
DEF	a_1	b_{22}	b_{23}	a_4	a_5	a_6	b_{27}	b_{18}	b_{29}
FGC	b_{31}	b_{32}	a_3	b_{34}	b_{35}	a_6	a_7	b_{38}	b_{39}
CHI	b_{41}	b_{42}	a_3	b_{44}	b_{45}	b_{46}	b_{47}	a_8	a_9

Ejercicio 2

$$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$$

$$\rho = \{(A, B, D), (D, E, F), (F, G, C), (C, H, I)\}$$

4. Si hay una fila con todos los símbolos distinguidos, retornar **Sí**.

5. Mientras T se modifique repetir el 3er paso.

$H \rightarrow AD$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABD	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{15}	b_{16}	b_{17}	b_{18}	b_{19}
DEF	a_1	b_{22}	b_{23}	a_4	a_5	a_6	b_{27}	b_{18}	b_{29}
FGC	b_{31}	b_{32}	a_3	b_{34}	b_{35}	a_6	a_7	b_{38}	b_{39}
CHI	b_{41}	b_{42}	a_3	b_{44}	b_{45}	b_{46}	b_{47}	a_8	a_9

Ejercicio 2

$$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$$

$$\rho = \{(A, B, D), (D, E, F), (F, G, C), (C, H, I)\}$$

3. Para cada dependencia funcional $X \rightarrow Y$

Para cada par de filas f_k, f_r , con $r > k$, tales que:

$$f_k[X] = f_r[X]$$

$$f_k[Y] \neq f_r[Y]$$

Si $f_k[Y] = a_y$ o bien $f_r[Y] = a_y$ poner a_y en ambas.

Sino poner $f_k[Y]$ en ambas.

$A \rightarrow B$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABD	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{15}	b_{16}	b_{17}	b_{18}	b_{19}
DEF	a_1	b_{22}	b_{23}	a_4	a_5	a_6	b_{27}	b_{18}	b_{29}
FGC	b_{31}	b_{32}	a_3	b_{34}	b_{35}	a_6	a_7	b_{38}	b_{39}
CHI	b_{41}	b_{42}	a_3	b_{44}	b_{45}	b_{46}	b_{47}	a_8	a_9

Ejercicio 2

$$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$$

$$\rho = \{(A, B, D), (D, E, F), (F, G, C), (C, H, I)\}$$

3. Para cada dependencia funcional $X \rightarrow Y$

Para cada par de filas f_k, f_r , con $r > k$, tales que:

$$f_k[X] = f_r[X]$$

$$f_k[Y] \neq f_r[Y]$$

Si $f_k[Y] = a_y$ o bien $f_r[Y] = a_y$ poner a_y en ambas.

Sino poner $f_k[Y]$ en ambas.

$A \rightarrow B$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABD	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{15}	b_{16}	b_{17}	b_{18}	b_{19}
DEF	a_1	a_2	b_{23}	a_4	a_5	a_6	b_{27}	b_{18}	b_{29}
FGC	b_{31}	b_{32}	a_3	b_{34}	b_{35}	a_6	a_7	b_{38}	b_{39}
CHI	b_{41}	b_{42}	a_3	b_{44}	b_{45}	b_{46}	b_{47}	a_8	a_9

Ejercicio 2

$$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$$

$$\rho = \{(A, B, D), (D, E, F), (F, G, C), (C, H, I)\}$$

4. Si hay una fila con todos los símbolos distinguidos, retornar **Sí**.
5. Mientras T se modifique repetir el 3er paso.
6. Retornar **No**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABD	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{15}	b_{16}	b_{17}	b_{18}	b_{19}
DEF	a_1	a_2	b_{23}	a_4	a_5	a_6	b_{27}	b_{18}	b_{29}
FGC	b_{31}	b_{32}	a_3	b_{34}	b_{35}	a_6	a_7	b_{38}	b_{39}
CHI	b_{41}	b_{42}	a_3	b_{44}	b_{45}	b_{46}	b_{47}	a_8	a_9

Notar que las dependencias $CD \rightarrow F$ e $I \rightarrow C$ no provocan cambios en la tabla, porque sus lados izquierdos no se repiten.

Ejercicio 2

El algoritmo hizo una iteración por todas las DFs.

En la tabla hubo cambios, pero no tenemos una fila con todos sus símbolos distinguidos.

Tenemos que hacer una nueva iteración **completa por todas las DFs**. Si en una iteración completa por todas las DFs no hay cambios, podremos decir que no preserva.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ABD	a_1	a_2	b_{13}	a_4	b_{15}	b_{16}	b_{17}	b_{18}	b_{19}
DEF	a_1	a_2	b_{23}	a_4	a_5	a_6	b_{27}	b_{18}	b_{29}
FGC	b_{31}	b_{32}	a_3	b_{34}	b_{35}	a_6	a_7	b_{38}	b_{39}
CHI	b_{41}	b_{42}	a_3	b_{44}	b_{45}	b_{46}	b_{47}	a_8	a_9

$F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$: podemos comprobar rápidamente que una nueva iteración por todas las DFs no produce cambios en la tabla.

Ejercicio 2

$$R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$$

$$F = \{A \rightarrow B, CD \rightarrow F, H \rightarrow AD, I \rightarrow C, D \rightarrow H\}$$

$$\rho = \{(A, B, D), (D, E, F), (F, G, C), (C, H, I)\}$$

ρ no es SPI con respecto a F pues al culminar el algoritmo ninguna fila tiene símbolos distinguidos en todas sus columnas, y ya hicimos una iteración completa sin que se realizaran cambios en la tabla.